UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE INGENIERÍA

Bases de datos. Grupo 1

Profesor:Fernando Arreola Franco
fernando.arreola@fi.unam.edu

Fecha de entrega: miercoles 30 de septiembre del 2026

Tarea 8

GENERALIZAION Y ESPECIALIZACION

Alumna: Yadira Colima Esquivel

Numero de cuenta: 422115533

Semestre 2027-1

1. Introducción al Modelo EER

El Modelo Entidad-Relación Extendido (EER, por sus siglas en inglés *Extended Entity-Relationship*) surge como una evolución natural del modelo ER clásico. Incorpora conceptos de modelado de datos orientados a objetos y semánticas más complejas para representar dominios de aplicación avanzados que no pueden expresarse adecuadamente con entidades y relaciones simples. Las herramientas semánticas fundamentales del modelo EER son:

- Especialización y Generalización
- Restricciones de herencia (Disyunción y Totalidad)
- Agregación

2. Especialización y Generalización

Definición de Especialización

La **especialización** es un proceso de diseño de abajo hacia arriba o descendente (*top-down*) en el cual se define un conjunto de subclases a partir de una entidad de nivel superior denominada **superclase**.

- **Propósito:** Resaltar las diferencias entre las entidades de la superclase creando subtipos que poseen atributos específicos y participan en relaciones particulares que no aplican a toda la superclase general.
- **Ejemplo clásico:** La entidad `Empleado` puede especializarse en las subclases `Ingeniero` (con el atributo específico `EspecialidadTecnica`) y `Gerente` (con el atributo `PresupuestoAsignado`).

Definición de Generalización

La **generalización** es el proceso inverso, de arriba hacia abajo o ascendente (*bottom-up*). Se parte de múltiples entidades con características y atributos comunes para sintetizarlas en una única superclase generalizada.

- **Propósito:** Minimizar la redundancia estructural agrupando atributos compartidos y relaciones comunes en un nivel superior, aplicando el principio de abstracción e herencia.
- **Herencia de atributos:** Las subclases heredan automáticamente todos los atributos y relaciones de su superclase correspondiente. A esto se le conoce como la restricción de herencia de propiedades.

Restricciones en las Jerarquías de Generalización/Especialización

Las jerarquías EER están gobernadas por dos restricciones estructurales fundamentales:

1. Restricción de Disyunción (Disjointness Constraint)

Determina si una instancia de la superclase puede pertenecer a más de una subclase simultáneamente:

- **Disjunta (*Disjoint - d*):** Indica que una entidad de la superclase solo puede pertenecer a **una única** subclase de la jerarquía. (Ejemplo: Un empleado o es `PorHoras` o es `DePlanta`, nunca ambos).
- **Solapada u Overlapping (*Overlapping - o*):** Permite que una entidad de la superclase pertenezca a **dos o más** subclases al mismo tiempo. (Ejemplo: Un miembro de la universidad puede ser simultáneamente `Estudiante` e `Investigador`).

2. Restricción de Totalidad / Cobertura (Completeness Constraint)

Define si toda instancia de la superclase debe pertenecer obligatoriamente a al menos una subclase:

- **Total (Doble línea):** Cada entidad en la superclase **debe** ser miembro de alguna de las subclases. No existen instancias "huérfanas"que se queden únicamente en la superclase.
- **Parcial (Línea simple):** Una instancia de la superclase puede pertenecer a las subclases, pero no es obligatorio; puede permanecer exclusivamente en la superclase sin clasificar.

Combinando estas restricciones obtenemos cuatro tipos de jerarquías: Parcial-Disjunta, Total-Disjunta, Parcial-Solapada y Total-Solapada.

3. Agregación

La **agregación** es una abstracción semántica que se utiliza cuando una relación binaria o n-aria necesita participar en otra relación con una entidad u otra relación.

- **El problema que resuelve:** En el modelo ER tradicional, una relación no puede tener una relación directa con otra relación.
- **Solución:** La agregación toma una relación completa (por ejemplo, la relación `Trabaja_En` entre `Empleado` y `Proyecto`) y la trata conceptualmente como una entidad abstracta superior de nivel agregado, permitiendo que esta participe en nuevas relaciones (por ejemplo, que un `Departamento Supervise` dicha relación de trabajo).

4. Mapeo del Modelo EER al Modelo Relacional

Pasar del modelo EER al Modelo Relacional implica convertir jerarquías de herencia y agregaciones en estructuras tabulares válidas (tablas, claves primarias y foráneas). Existen cuatro estrategias principales para mapear jerarquías ISA:

4.1. Estrategia 1: Mapear Superclase y Subclases como tablas separadas (Opción General)

- **Funcionamiento:** Se crea una tabla para la superclase con sus atributos propios y su clave primaria. Luego, se crea una tabla independiente para cada subclase que incluya sus atributos específicos más una clave primaria y foránea (*PK/FK*) que apunta a la clave de la superclase.
- **Aplicabilidad:** Funciona para cualquier tipo de jerarquía (total, parcial, disjunta o solapada).
- **Desventaja:** Requiere realizar operaciones de unión (`JOIN`) frecuentes para recuperar la información completa de una instancia específica.

4.2. Estrategia 2: Mapear solo las Subclases como tablas independientes

- **Funcionamiento:** Se crean tablas únicamente para las subclases. Cada tabla de subclase absorbe y contiene tanto sus atributos específicos como todos los atributos heredados de la superclase.
- **Aplicabilidad:** Estrictamente aplicable solo cuando la jerarquía tiene cobertura **total** y es **disjunta**. Si es parcial, las entidades de la superclase que no están en ninguna subclase se perderían. Si es solapada, habría redundancia de datos.

4.3. Estrategia 3: Una sola tabla para toda la jerarquía con un atributo discriminador

- **Funcionamiento:** Se colapsa toda la jerarquía en una única tabla global que contiene todos los atributos de la superclase y todos los atributos de todas las subclases, acompañados de un atributo discriminador (un indicador de tipo).
- **Aplicabilidad:** Ideal para jerarquías **disjuntas**.
- **Desventaja:** Tiende a generar una gran cantidad de valores nulos (`NULL`) en las columnas correspondientes a atributos de subclases a las que la tupla no pertenece.

4.4. Estrategia 4: Una sola tabla con indicadores booleanos (Flags)

- **Funcionamiento:** Similar a la anterior, se utiliza una tabla única que contiene todos los atributos, pero en lugar de un discriminador único, se añade una columna de tipo booleano (*flag*) por cada subclase para indicar si la entidad pertenece o no a ella.
- **Aplicabilidad:** Recomendada para jerarquías **solapadas** (*overlapping*).

4.5. Mapeo de la Agregación

Para transformar una agregación al modelo relacional:

1. Se identifican las entidades y relaciones participantes en la agregación y se transforman siguiendo las reglas relacionales estándar.
2. La relación de nivel superior que se conecta a la agregación utilizará como clave foránea el conjunto de claves primarias que identifican de manera única a la relación agregada.

5. Bibliografía

1. Elmasri, R., & Navathe, S. B. (2015). *Fundamentals of Database Systems* (7th ed.). Pearson.
2. Silberschatz, A., Korth, H. F., & Sudarshan, S. (2020). *Database System Concepts* (7th ed.). McGraw-Hill.
3. Coronel, C., & Morris, S. (2018). *Database Systems: Design, Implementation, & Management* (13th ed.). Cengage Learning.
4. Date, C. J. (2003). *An Introduction to Database Systems* (8th ed.). Pearson.